

1 Modèle économique & budget

1.1 Modèle économique

Le hardware est vendu proche de son coût ; la rentabilité vient de l'**abonnement récurrent**.

Le modèle intègre un **pool de rémunération façon Spotify** : une **part fixe** de chaque abonnement alimente une cagnotte qui rémunère les vétérinaires, répartie au prorata de leur activité. Conséquence : le coût vétérinaire total ne peut jamais dépasser ce pourcentage du chiffre d'affaires, quel que soit le nombre de sollicitations. Il est donc plafonné « par construction » (mathématiquement), ce qui protège la marge : la dépense vétérinaire grandit avec les revenus, jamais plus vite. Des garde-fous (filtrage IA avant escalade, usage équitable) évitent l'abus.

D'où vient le prix ? On part pour l'instant sur **9,90 €/mois**, à faire évoluer au besoin. On se positionne volontairement dans le haut du marché (les concurrents facturent 5 à 13 €/mois) : notre valeur ajoutée (interprétation par l'IA et relais vétérinaire) justifie cet alignement par le haut.

Les termes, en clair :

- **Marge contributive** : ce qu'il reste de l'abonnement une fois payés les coûts directs d'un client (cloud, API d'IA, pool vétérinaire). Exemple : sur 9,90 €, s'il reste 6,80 €, la marge est de 69 %.
- **Churn mensuel** : le pourcentage de clients qui résilient chaque mois. S'il est de 3 %/mois, un client reste en moyenne $1 / 0,03 \approx 33$ mois : c'est la **durée de vie client**.
- **LTV (valeur vie client)** : ce qu'un client rapporte au total sur toute sa durée de vie, soit abonnement $\times$ nombre de mois $\times$ marge. Exemple : $9,90 \text{ €} \times 30 \text{ mois} \times 69 \% \approx 205 \text{ €}$.
- **CAC (coût d'acquisition)** : ce qu'il faut dépenser (publicité, commercial) pour gagner un client.

1.2 Unit economics (3 scénarios)

Les **unit economics** répondent à une seule question : un client, à lui seul, rapporte-t-il plus qu'il ne coûte ? On encadre l'incertitude avec trois scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste).

Comment les scénarios sont bâtis. On fixe trois **leviers d'entrée** à partir de repères du marché de l'abonnement grand public : le **churn** (taux de résiliation mensuel, 2 % / 3 % / 8 % par mois, d'où une durée de vie de 48 / 30 / 12 mois), le **CAC** (35 / 50 / 90 €, repères d'acquisition digitale) et la **marge** (78 / 69 / 35 %, selon ce que consomment cloud, IA et pool vétérinaire). Les deux dernières lignes, **LTV : CAC** et **Payback**, en sont ensuite calculées. Optimiste = meilleurs niveaux plausibles ; base = prudent et réaliste ; pessimiste = combinaison défavorable servant de garde-fou. C'est un modèle prévisionnel, à affiner avec les chiffres réels une fois en marché.

Métrique	Optimiste	Base	Pessimiste
Marge contributive (abo)	78 %	69 %	35 %
Durée de vie (churn)	≈ 48 mois	≈ 30 mois	≈ 12 mois
CAC	$\approx 35 \text{ €}$	$\approx 50 \text{ €}$	$\approx 90 \text{ €}$
LTV : CAC	$\approx 10\times$	$\approx 4\times$	$\approx 0,5\times$
Payback	≈ 5 mois	≈ 7 mois	non atteint *

Comment lire. LTV : CAC compare ce qu'un client rapporte (LTV) à ce qu'il coûte à acquérir (CAC) : au-dessus de $3\times$ le modèle est sain, à $1\times$ on est à l'équilibre, en dessous on perd de l'argent. **Payback** : le nombre de mois pour rembourser le coût d'acquisition grâce à la marge mensuelle. Lecture du scénario de base : un client rapporte environ $4\times$ sa mise, remboursé en 7 mois. Le scénario pessimiste (churn et CAC élevés) ne rembourse jamais : c'est celui à éviter, en réduisant le churn et le coût d'acquisition.

1.3 Budget prévisionnel · collier (BOM)

Nomenclature du prototype, option retenue (LTE sur mesure). Les composants sont alignés sur la partie IoT.

Composant	Coût unitaire
ESP32-S3 (MCU)	≈ 9 €
SIM7000E (modem LTE-M + GPS intégré)	≈ 16 €
IMU LSM6DSOX (accéléro + gyro)	≈ 4 €
Capteur température TMP117	≈ 4 €
Capteur cardiaque MAX30102 (option)	≈ 3 €
Mémoire flash 128 Mo (SPI)	≈ 1,50 €
Batterie LiPo 2000 mAh + PMU	≈ 12 €
Boîtier étanche IP67	≈ 2 €
LED NeoPixel	≈ 1 €
PCB prototype	≈ 0,50 €
Carte SIM IoT 1NCE	≈ 3 €

Total unitaire : ≈ 56 € / unité

1.4 Coût annuel de l'infrastructure (production)

Ce que coûte l'infrastructure sur **un an**, une fois le produit lancé (sans découpage par phase). Hébergement souverain (UE), auto-géré via Terraform et Kubernetes.

Pourquoi ces serveurs ?

- **Hetzner (Allemagne)** : hébergeur européen (souveraineté, RGPD), 4 à 6× moins cher qu'un hyperscaler à capacités égales.
- **Ligne ARM CAX (Ampere Altra)** : meilleur prix/performance ; après la hausse Hetzner du 15/06/2026 (ARM 1,3 à 1,4× contre 2,5× pour l'AMD/Intel), c'est la ligne la plus rentable.
- **Auto-géré, pas managé** : moins cher à capacités égales et sans lock-in ; cloud managé UE prévu au scale (voir partie Cloud).

Poste	Détail	Coût annuel
Cluster Kubernetes (auto-géré)	1× CAX21 control-plane + 2× CAX31 workers (ARM Ampere, 8 vCPU / 16 Go)	≈ 630 €/an
Sauvegardes & volumes	volumes bloc ~150 Go (0,057 €/Go) + backups automatiques (+20 %)	≈ 230 €/an
Load balancer + IP publique	LB11 (répartition de charge, TLS)	≈ 72 €/an
Sauvegardes hors-site	Storage Box (rétention longue durée)	≈ 60 €/an
Modèle de langage (IA)	Azure OpenAI + Cohere · ~0,03 à 0,05 €/conversation (variable)	≈ 600 €/an
Nom de domaine	.com (TLS Let's Encrypt gratuit)	≈ 12 €/an

Total : ≈ 1 600 €/an

Sources : [Hetzner Cloud](#) + ajustement du 15/06/2026 (CAX21 ≈ 10,49 €, CAX31 ≈ 20,99 €/mois ; volumes 0,057 €/Go) ; IA : [Azure OpenAI](#), [Cohere](#). Comparatif VPS / managé / hyperscaler en partie Cloud.